

实验报告

实验名称 太阳能电池的基本特性研究

一. 实验目的

1. 了解太阳能电池的基本结构和工作原理
2. ~~掌握太阳能电池基本特性参数测试原理与方法以及数据分析处理方法~~
2. 掌握太阳能电池基本特性参量(如开路电压、短路电流、填充因子)等的测量原理和方法
3. 掌握测量太阳能电池输出特性的方法

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

太阳能电池的主要结构为PN结构, 由于自由电子和空穴浓度差的原因, 有一些电子从N型区向P型区扩散, 也有一些电子要从P型区向N型区漂移, 且半导体中的离子不能任意移动, 不参与导电, 在P和N区交界面附近, 形成了一个空间电荷区, 由于正负电荷之间的相互作用, 在空间电荷区形成内电场, 方向从带正电的N指向带负电的P, 与载流子扩散运动方向相反, 阻止扩散的发生。

另一方面, 此电场将使N区的少数载流子空穴向P区漂移, 使P区的多数载流子向N区漂移, 漂移方向与扩散方向相反, 弥补了P区失去的空穴和N区失去的电子, 使内电场减弱, 空间电荷减少, 空间电荷区变窄, 扩散运动加强。

最后, 多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡, 在P型和N型半导体的结合面两侧留下离子薄层, 它形成的空间电荷区称为PN结。¹ PN结的内建电场方向由N区指向P区。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

理想PN结的电流电压关系 $I_d = I_0 (e^{nkT/U} - 1)$

I_0 为无光照时的反向饱和电流 U 为结的电压 e 为电子电荷 k 是玻尔兹曼常量 T 为热力学温度 n 为理想系数

当光照射在太阳能电池表面的PN结上时, 只要入射光子的能量大于半导体材料的禁带宽度, 则光子将被太阳能电池吸收而产生可以导电的电子-空穴对, 以恒定速率产生的电子-空穴对提供了通过PN结的电流, 太阳能电池输出净电流为 I 是光生电流 I_{ph} 和二极管电流 I_d 之差, 净电流 I 由下式给出:

$$I = I_{ph} - I_d = I_{ph} - I_0 (e^{nkT/U} - 1)$$

当太阳能电池的输出端短路 $U=0$, 可得短路电流 $I_{sc} = I_{ph}$

当太阳能电池的输出端开路 $I=0$ 可得开路电压 U_{oc}

当太阳能电池接上负载电阻后, 太阳能电池的输出电压和电流随负载电阻的变化而变化, 当负载电阻 $R=R_m$ 时, 太阳能电池输出功率为最大值, 即 P_m ,

对应电压 U_m 和 I_m 有 $P_m = U_m I_m$ 最佳匹配负载 $R = \frac{U_m}{I_m}$

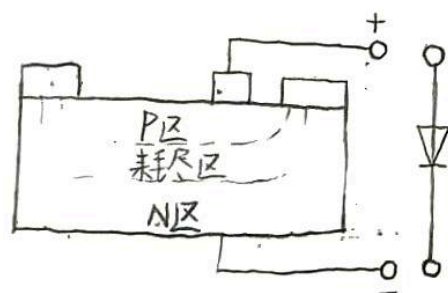
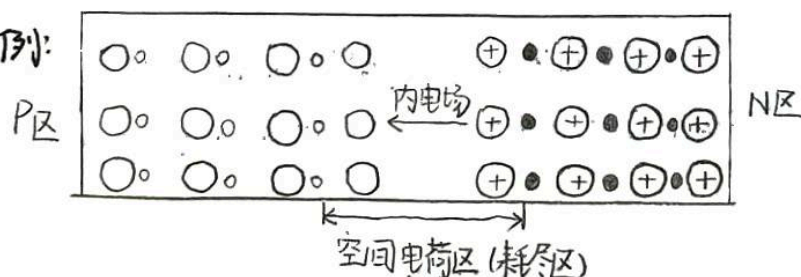
填充因子是表征太阳能质量好坏的一个指标, 将 P_m 和 U_{oc} , I_{sc} 之积

定义为填充因子 $FF = \frac{P_m}{U_{oc} I_{sc}}$

同时可计算转换效率 $\eta = \frac{P_m}{I \cdot S}$ 其中 I 为

光强, S 为接收光照的面积

补充图例:

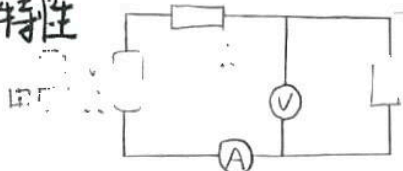


三. 实验主要步骤

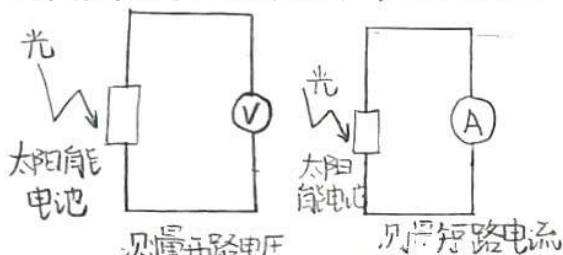
1. 硅太阳能电池伏安特性测量

暗

将太阳能电池放在暗箱中,按下实验电路图连续线,测量在不受光情况下,太阳能电池在正向偏压下的 $I-U$ 特性



2. 开路电压、短路电流与光强关系测量: 将一个太阳能电池作为电源连入电路中,在恒定光照下,测量在不同负载电阻下流过太阳能电池的电流 I 和输出电压 U ,计算在不同负载电阻下的输出功率 P ,确定最大输出功率 P_m 的负载电阻 R_m ,从 $I-U$ 图上得到短路电流 I_{sc} 和开路电压 U_{oc} ,计算填充因子 FF



四. 实验现象简述

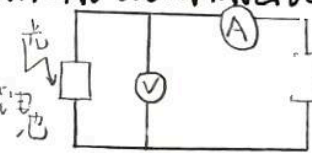
1. 测量太阳能电池暗伏安特性时,三种电池的电压和电流均呈非线性变化且随电压增大,三种电池的电阻均减小

3. 不同光照情况下,太阳能电池输出特性实验

取定于作为标准的自然光照强度,改变光照强度,得到短路电流 I_{sc} ,开路电压 U_{oc} 与相对光强 I/I_0 的函数关系

3. 测量太阳能电池输出特性:

以电阻箱作为太阳能电池负载,在一定光照强度下(将滑动变阻器固定在导轨上某个位置),分别将两种太阳能电池安装到支架上,通过改变电阻箱的电阻值,记录太阳能电池的输出电压 U 和电流 I ,并计算输出功率 $P=UI$,确定最大的输出功率 P_m 及其负载电阻 R_m ,从 $I-U$ 图上得到短路电流 I_{sc} 和开路电压 U_{oc} ,计算填充因子 FF



2. 测量开路电压和短路电流随光强变化的关系时,

发现初期光强较小时,开路电压随光强增大而增大,后期光强增大到一定值继续增大时,开路电压基本不变

短路电流则始终随光强增大而线性增加

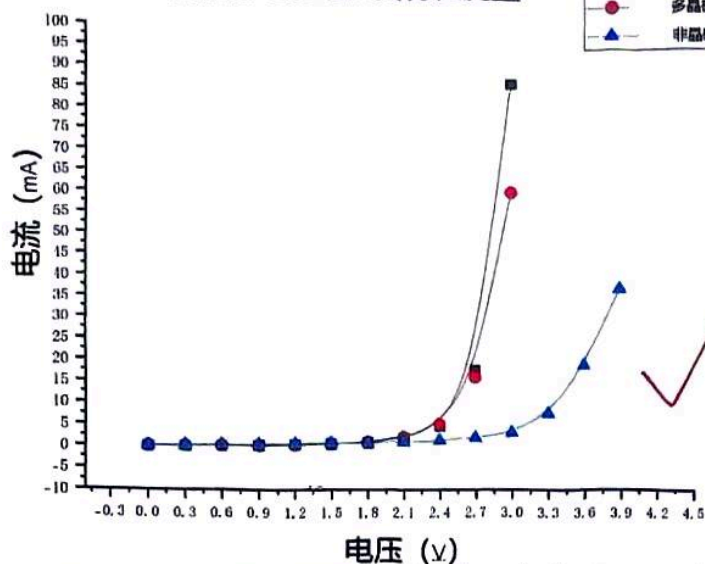
3. 测量电池的输出版安特性曲线及功率曲线时,随输出电压增大,输出电流减小,且输出功率先增大后减小,会出现一个峰值

大学物理实验中心 应用物理专业国家级实验教学示范中心

五. 实验数据整理及处理 一. 太阳能电池暗伏安特性测量

电压(V)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
电流(mA)	单晶硅								
	多晶硅								
	非晶硅								

太阳能电池暗伏安特性测量



续

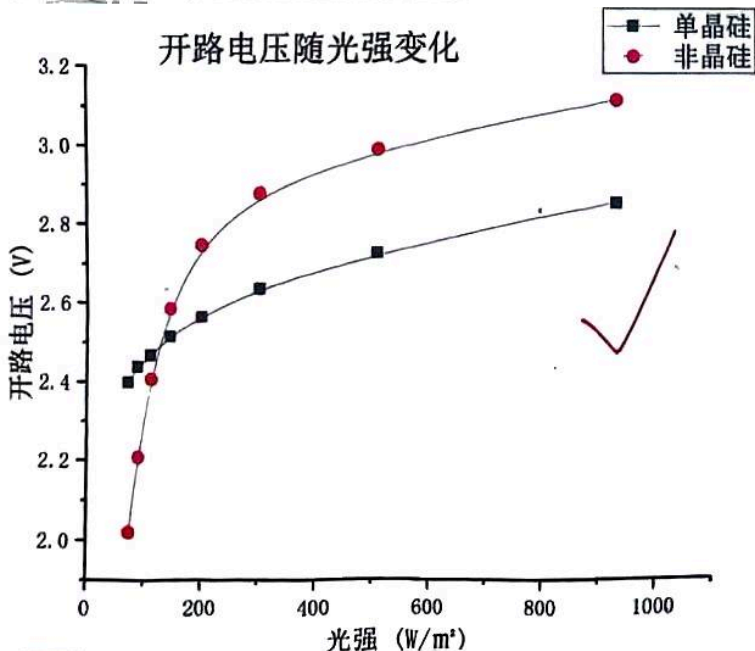
2.7	3.0	3.3	3.6	3.9
17.800	85.500			
16.000	59.500			
1.878	3.200	7.700	18.800	36.500

后续实验处理见P6

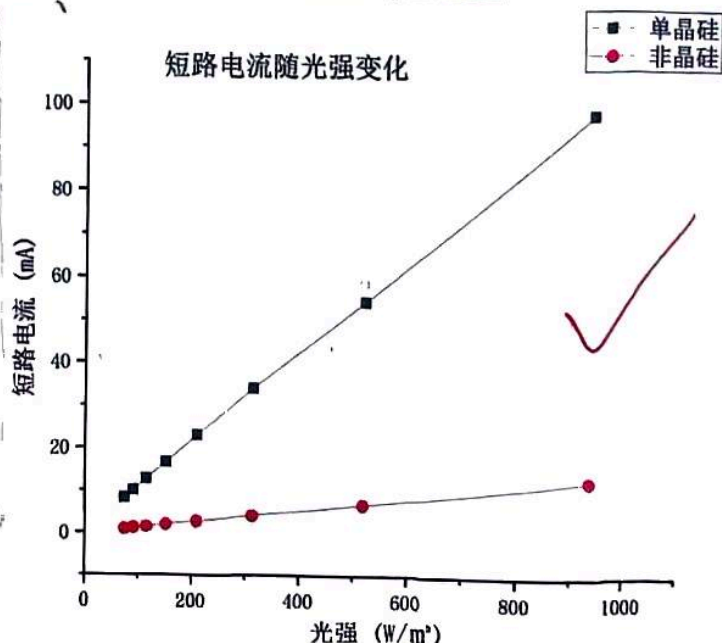
二. 两种太阳能电池开路电压与短路电流随光强变化关系

距离(cm)	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
光强 I (W/m^2)								
单晶硅	开路电压 V_{oc} (V)							
	短路电流 I_{sc} (mA)							
非晶硅	开路电压 V_{oc} (V)							
	短路电流 I_{sc} (mA)							

开路电压随光强变化



短路电流随光强变化



大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

计算室温下的相对不确定度 (即取②号小球, 测定温度 $T = 24.9^\circ\text{C}$)

$$\text{由已知 } E = \sqrt{\frac{U_{P_{\text{球}}}^2 + U_{P_{\text{液}}}^2}{(P_{\text{球}} - P_{\text{液}})^2} + \frac{U_t^2}{t^2} + \frac{U_L^2}{L^2} + \left[\frac{2(D+1.2d)}{d(D+2.4d)} \right]^2 U_d^2 + \frac{(12.4d)^2 U_D^2}{D^2(D+2.4d)^2}}$$

$U_{P_{\text{球}}} = 5 \text{ kg/m}^3 \quad U_{P_{\text{液}}} = 5 \text{ kg/m}^3$

$P_{\text{球}} = (17.700 \pm 0.005) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

$P_{\text{液}} = (10.9650 \pm 0.005) \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

代入左侧数据:

$$E = \sqrt{\frac{5^2 + 5^2}{(17.7 - 10.965)^2 \times 10^6} + \frac{0.04}{39.714^2} + \frac{25 \times 10^{-8}}{(20.25)^2} + \left[\frac{2 \times (7.88 + 1.2 \times 1.0154)}{1.0154 \times (7.88 + 2.4 \times 1.0154)} \right]^2 \times (1.0154 \times 10^{-3})^2 + \frac{(12.4 \times 1.0154 \times 10^{-3})^2 \times 5^2}{(7.88)^2 \times (7.88 + 2.4 \times 1.0154)^2 \times 10^{-3}}}$$

$U_t = \frac{0.2}{\sqrt{3}} \text{ s} \quad t = 39.714 \text{ s}$

$D = 7.88 \text{ cm}$

$d = 1.0154 \text{ mm}$

$= 7.88 \times 10^{-2} \text{ m}$

$= 1.0154 \times 10^{-3} \text{ m (取 } \bar{d} \text{)}$

$= 1.7\%$

$U_L = \frac{\Delta L}{\sqrt{3}} = \frac{5 \times 10^{-4}}{\sqrt{3}} \quad (\Delta L = 0.5 \text{ mm})$

$L = 20.25 \text{ cm} = 0.2025 \text{ m}$

$\bar{\eta} = 0.61 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 用②号球

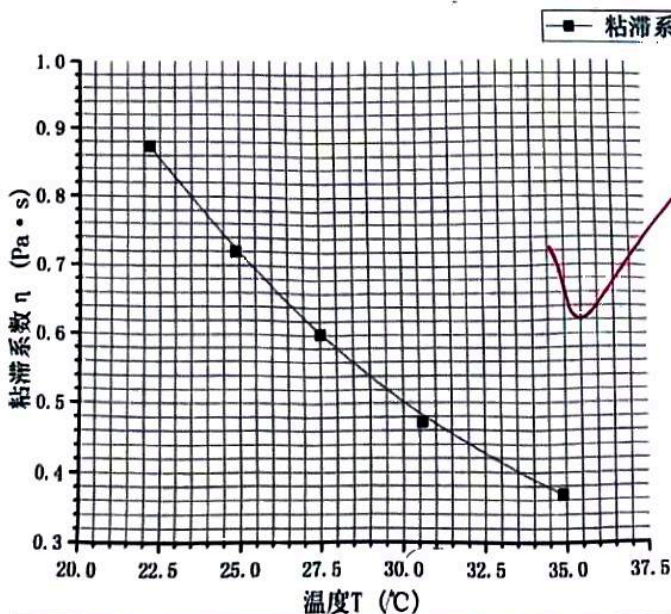
$U_{\eta} = E\bar{\eta} = 1.7\% \times 0.61 = 0.010 \text{ (Pa}\cdot\text{s)}$

$U_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n S_i^2}{n} + \frac{\sum_{i=1}^n U_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n(n-1)} + \left(\frac{0.007}{\sqrt{3}}\right)^2}$

$= \sqrt{\frac{10^{-6} \times [(1.015 - 1.0154)^2 + (1.016 - 1.0154)^2 \times 3 + (1.014 - 1.0154)^2]}{5 \times 4} + \frac{(7 \times 10^{-3})^2}{3}}$

室温: $\begin{cases} \eta = (0.61 \pm 0.01) \text{ Pa}\cdot\text{s} \\ E = 1.7\% \\ P = 68.3\% \end{cases}$

$= \sqrt{1.6 \times 10^{-13} + 2.829 \times 10^{-5}} = 5.319 \times 10^{-3} \text{ (mm)}$



六. 实验结论

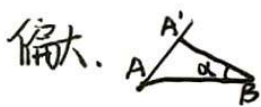
- ①由 η - T 图像可知, 随温度升高蓖麻油的黏度降低
- ②依照推导的 η 相对不确定度公式计算出室温下 $\eta = 10.61 \pm 0.01 \text{ Pa}\cdot\text{s}$
 $E = 1.7\%$
 $P = 68.3\%$
- ③系统误差来源: 测量长度误差, 物质密度误差, 计时误差

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

教材讨论T1: 不设上下标线直接测量钢珠由进入油面到落至筒底的时间是否可行? 为什么?

不可以, 因为刚开始和最后的一段钢珠运动时未达受力平衡, 不能应用斯托克斯公式

T5: 测直径时若叉丝倾斜, 测得的直径偏大还是偏小, 对 η 有何影响?



实际直径为 $A'B$ 而测量值为 AB , 所以偏大

由 $\eta = \frac{1}{18} \cdot \frac{(P-P_0)gd^2}{L(1+2.4\frac{\eta}{P_0})}$ 来看 d 偏大, 会导致 η 偏大

三. 两种太阳能电池的输出伏安特性曲线及功率曲线实验

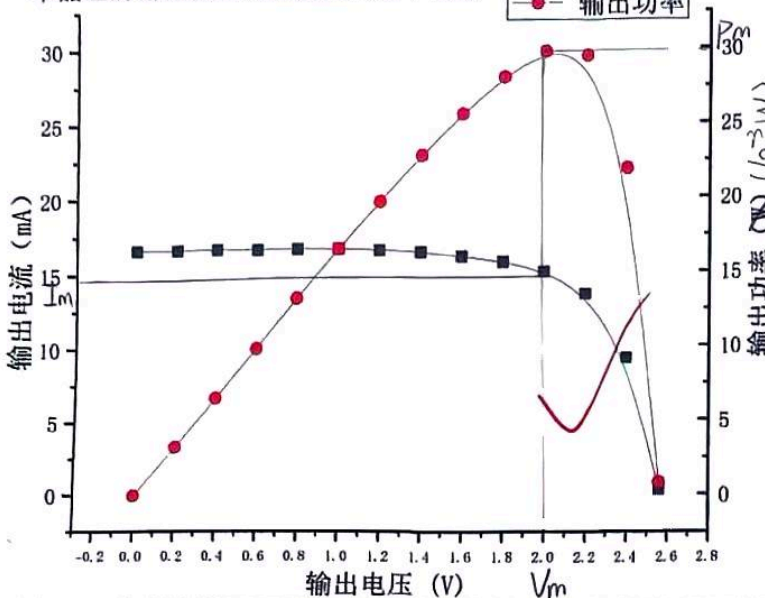
光强 $I = 151 \text{ W/m}^2$

单晶硅	输出电压 U (V)	0	0.2	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.56
	输出电流 I (mA)													
	输出功率 P_e (10^{-3} W)													
非晶硅	输出电压 U (V)													
	输出电流 I (mA)													
	输出功率 P_e (10^{-3} W)													

光强 $I = 151 \text{ W/m}^2$

单晶硅的输出伏安特性曲线及功率曲线

■ 输出电流
● 输出功率



单晶硅: $P_{max} = 29.8 \times 10^{-3} \text{ W}$

$V_{oc} = 2.52 \text{ V}$ $I_{sc} = 16.7 \text{ mA}$

$V_m = 2.0 \text{ V}$ $I_m = 14.9 \text{ mA}$

$V_{oc} = 2.52 \text{ V}$ $I_{sc} = 16.7 \text{ mA}$

最佳匹配负载: $R_{单} = \frac{V_m}{I_m} = \frac{2}{14.9 \times 10^{-3}} = 134.23 \Omega$

填充因子: $FF_{单} = \frac{P_{max}}{V_{oc} \times I_{sc}} = \frac{29.8}{2.52 \times 16.7} = 0.708$

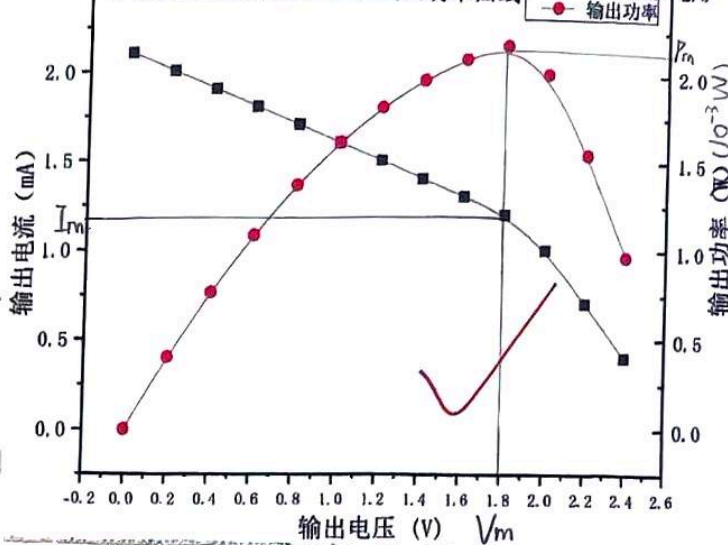
转换效率: $\eta_{单} = \frac{P_{max}}{I_s} \times 100\% = \frac{29.8 \times 10^{-3}}{151 \times 50 \times 50 \times 10^{-6}} \times 100\% = 7.89\%$

∴ 单晶硅的外生能比非晶硅更好

光强 $I = 151 \text{ W/m}^2$

非晶硅的输出伏安特性曲线及功率曲线

■ 输出电流
● 输出功率



非晶硅: $P_{max} = 2.16 \times 10^{-3} \text{ W}$

$V_{oc} = 2.59 \text{ V}$ $I_{sc} = 2.1 \text{ mA}$

$V_m = 1.8 \text{ V}$ $I_m = 1.2 \text{ mA}$

$V_{oc} = 2.59 \text{ V}$ $I_{sc} = 2.1 \text{ mA}$

最佳匹配负载: $R_{非} = \frac{V_m}{I_m} = \frac{1.8}{1.2 \times 10^{-3}} = 1500 \Omega$

填充因子: $FF_{非} = \frac{P_{max}}{V_{oc} \times I_{sc}} = \frac{2.16}{2.59 \times 2.1} = 0.397$

转换效率: $\eta_{非} = \frac{P_{max}}{I_s} \times 100\% = \frac{2.16 \times 10^{-3}}{151 \times 50 \times 50 \times 10^{-6}} \times 100\% = 0.57\%$

实验现象观察与原始数据记录

太阳能电池暗伏安特性测量

电压(V)		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9
电流 (mA)	单晶硅														
	多晶硅														
	非晶硅														

两种太阳能电池的开路电压与短路电流随光照变化关系

距离(cm)		15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00
光强 I (W/m^2)									
单晶硅	开路电压 $V_{oc}(V)$								
	短路电流 $I_{sc}(mA)$								
非晶硅	开路电压 $V_{oc}(V)$								
	短路电流 $I_{sc}(mA)$								

两种太阳能电池输出特性实验

光强 $I = 151 \text{ W/m}^2$

[illegible]